

Proyecto Web PHP con Base de Datos - Nivel Introductorio

Descripción del Proyecto

Crear un pequeño sitio web funcional que permita gestionar una lista de tareas (o notas, libros, películas... lo que prefieras) usando PHP y MySQL. El sitio debe tener navegación entre páginas y persistencia de datos en base de datos.

Requisitos Funcionales

1. Página de Bienvenida (index.php)

- Mostrar un título de bienvenida
- Menú de navegación con enlaces a todas las páginas del sitio
- **Requisito adicional:** Mostrar la fecha y hora actual del servidor en formato legible (ej: "Jueves, 22 de enero de 2026 - 18:25")

2. Página para Agregar Entradas (agregar.php)

- Formulario con al menos 2 campos (ej: título y descripción)
- Botón para enviar los datos
- Validación: los campos NO pueden estar vacíos
- Insertar los datos en la base de datos
- **Requisito adicional:** Mostrar un mensaje de confirmación después de agregar una entrada, indicando exactamente qué se agregó
- Enlace para volver a la página principal

3. Página para Listar Registros (listar.php)

- Mostrar TODOS los registros de la base de datos en formato tabla HTML
- Cada registro debe mostrar: ID, campos introducidos y fecha de creación
- Si no hay registros, mostrar un mensaje apropiado
- **Requisito adicional:** Los registros deben mostrarse ordenados del más reciente al más antiguo
- Enlace para volver a la página principal

4. Página de Estadísticas (estadisticas.php)

- Mostrar el número total de registros en la base de datos
- Mostrar cuál fue el registro más reciente (título y fecha)
- **Requisito adicional:** Mostrar cuál fue el PRIMER registro creado (el más antiguo) con su fecha
- Calcular y mostrar cuántos días han pasado desde que se creó el primer registro
- Enlace para volver a la página principal

5. Requisitos Generales

- Todas las páginas deben tener un diseño mínimamente coherente (mismo estilo de navegación)
- La navegación debe funcionar correctamente entre todas las páginas
- Los datos deben persistir entre recargas del navegador
- **Desafío creativo:** Añade al menos UN elemento de CSS inline o en etiqueta `<style>` para que no sea completamente sin formato (un color de fondo, bordes en la tabla, etc.)

Estructura de Base de Datos Sugerida

Debes crear una base de datos y una tabla. Estructura sugerida:

Base de datos: `proyecto_php`

Tabla: `entradas`

Campos mínimos:

- `id` - INT, AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY
- `titulo` - VARCHAR(255)
- `descripcion` - TEXT
- `fecha_creacion` - TIMESTAMP o DATETIME (con valor por defecto CURRENT_TIMESTAMP)

Puedes añadir más campos si lo deseas.

Nociones de Teoría

Conexión a Base de Datos con PDO

PDO (PHP Data Objects) es la forma moderna y segura de conectarse a bases de datos en PHP.

```
<?php

try {

    $pdo = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=proyecto_php', 'root', '');

    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

} catch (PDOException $e) {

    die("Error de conexión: " . $e->getMessage());

}

?>
```

Parámetros:

- **host**: servidor de BD (con Laragon suele ser **localhost**)
- **dbname**: nombre de tu base de datos
- Usuario por defecto en Laragon: **root**
- Contraseña por defecto en Laragon: vacía ' '

Formularios HTML y Método POST

```
<form method="POST" action="">
```

```
<label>Título:</label>
```

```
<input type="text" name="titulo" required>
```

```
<label>Descripción:</label>
```

```
<textarea name="descripcion" required></textarea>
```

```
<button type="submit">Enviar</button>
```

```
</form>
```

Para capturar los datos en PHP:

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
```

```
    $titulo = $_POST['titulo'];
```

```
    $descripcion = $_POST['descripcion'];
```

```
    // Validación
```

```
    if (!empty($titulo) && !empty($descripcion)) {
```

```
        // Insertar en BD
```

```
    }
```

```
}
```

Insertar Datos con PDO (Prepared Statements)

NUNCA concatenes variables directamente en SQL. Usa prepared statements para prevenir SQL injection:

```
$sql = "INSERT INTO entradas (titulo, descripcion) VALUES (:titulo, :descripcion)";
```

```
$stmt = $pdo->prepare($sql);
```

```
$stmt->execute([
```

```
    ':titulo' => $titulo,
```

```
    ':descripcion' => $descripcion
```

```
]);
```

Consultar Datos

Obtener todos los registros:

```
$sql = "SELECT * FROM entradas ORDER BY fecha_creacion DESC";  
  
$stmt = $pdo->query($sql);  
  
$registros = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);  
  
foreach ($registros as $registro) {  
  
    echo $registro['titulo'];  
  
}
```

Contar registros:

```
$sql = "SELECT COUNT(*) as total FROM entradas";  
  
$stmt = $pdo->query($sql);  
  
$resultado = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);  
  
echo $resultado['total'];
```

Obtener un registro específico:

```
$sql = "SELECT * FROM entradas ORDER BY fecha_creacion DESC LIMIT 1";  
  
$stmt = $pdo->query($sql);  
  
$mas_reciente = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
```

Navegación entre Páginas

Usa enlaces HTML simples:

<nav>

```
<a href="index.php">Inicio</a> |  
<a href="agregar.php">Agregar</a> |  
<a href="listar.php">Ver Lista</a> |  
<a href="estadisticas.php">Estadísticas</a>  
</nav>
```

Tips y Pistas

Tip 1: Archivo de Conexión Reutilizable

Crea un archivo `conexion.php` con la conexión PDO y luego inclúyelo en cada página:

```
<?php  
  
require_once 'conexion.php';  
  
// Ahora puedes usar $pdo en este archivo  
  
?>
```

Esto evita repetir código en cada archivo.

Tip 2: Estructura de Archivos Recomendada

mi_proyecto/

- |— conexion.php (conexión a BD)
- |— index.php (bienvenida)
- |— agregar.php (formulario)
- |— listar.php (tabla de registros)
- |— estadisticas.php (datos estadísticos)

Tip 3: Debugging

Para ver qué contiene una variable en PHP:

```
var_dump($variable);
```

```
// o
```

```
print_r($array);
```

Para ver errores de SQL:

```
try {  
  
    // tu código  
  
} catch (PDOException $e) {  
  
    echo "Error: " . $e->getMessage();  
  
}
```

Tip 4: phpMyAdmin

Si usas Laragon, accede a phpMyAdmin en <http://localhost/phpmyadmin> para:

- Crear la base de datos visualmente
- Crear la tabla con sus campos
- Ver los datos insertados
- Probar consultas SQL antes de usarlas en PHP

Tip 5: Fechas en PHP

Para mostrar fechas en español de forma legible:

```
// Obtener fecha actual
```

```
$fecha = date('d/m/Y H:i:s');

// Formatear una fecha de BD

$fecha_bd = $registro['fecha_creacion'];

$fecha_formato = date('d/m/Y', strtotime($fecha_bd));

Para calcular diferencia de días:

$fecha1 = new DateTime($fecha_antigua);

$fecha2 = new DateTime();

$diferencia = $fecha1->diff($fecha2);

echo $diferencia->days . " días";
```

Tip 6: Validación Simple

```
if (empty($titulo) || empty($descripcion)) {

    $error = "Todos los campos son obligatorios";

} else {

    // Procesar

}
```

Mostrar errores en HTML:

```
<?php if (isset($error)): ?>

    <p style="color: red;"><?=$error ?></p>

<?php endif; ?>
```

Retos Opcionales (Si quieres ir más allá)

1. **Botón de eliminar:** Añade un botón en la lista para eliminar registros específicos
 2. **Búsqueda:** Agrega un campo de búsqueda para filtrar entradas por título
 3. **Editar:** Permite modificar entradas existentes
 4. **Categorías:** Añade un campo de categoría y filtra por ella
 5. **CSS externo:** Crea un archivo `style.css` y enlázalo en todas las páginas
-

Cómo Empezar

1. **Inicia Laragon** y asegúrate de que MySQL está corriendo
 2. **Accede a phpMyAdmin** y crea la base de datos `proyecto_php`
 3. **Crea la tabla** `entradas` con los campos especificados
 4. **Crea el archivo** `conexion.php` con la conexión PDO
 5. **Prueba la conexión** creando un archivo simple que solo haga `echo "Conexión exitosa";`
 6. **Construye página por página**, probando cada una antes de continuar
 7. **Ejecuta con:** `php -S localhost:8000` en la terminal de VS Code
-

Recursos para Investigar

- Documentación oficial de PDO: <https://www.php.net/manual/es/book.pdo.php>
 - Funciones de fecha en PHP: <https://www.php.net/manual/es/function.date.php>
 - Formularios HTML: <https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Forms>
 - SQL básico (INSERT, SELECT, COUNT): cualquier tutorial de SQL básico
-

¡Buena suerte! Recuerda que el objetivo es aprender investigando y resolviendo problemas por ti mismo. No temas experimentar y cometer errores.